2024 秋线性代数期中考试（A 卷）

姓名_____ 班级_____学号_____

一、填空题（每空 3 分，共 30 分） 【将答案直接写在答题本上并注明题号】

1. 令 $A=\begin{bmatrix}1 & 2 & 3\\ 4 & 5 & 6\end{bmatrix}$，则 A 的零空间 $N(A)$ 的维数为_____.

2. 令 A 是 $(n+2)\times n$ 矩阵，其前 n 行对应的 n 个行向量线性无关，则 $r(A^TA)=$_____.

3. $\mathbb{R}^3$ 新基为 $\mathbf{v}_1=\begin{bmatrix}0\\1\\1\end{bmatrix},\mathbf{v}_2=\begin{bmatrix}1\\0\\1\end{bmatrix},\mathbf{v}_3=\begin{bmatrix}1\\1\\0\end{bmatrix}$，则在该基下向量 $\mathbf{e}_1=\begin{bmatrix}1\\0\\0\end{bmatrix}$ 的坐标为_____.

4. 矩阵 $\begin{bmatrix}0.1 & 0.2 & 0.3 & 10\\ -0.5 & 0.1 & 9 & 0.2\\ 0.7 & 8 & -0.9 & 0.2\\ 7 & 0.6 & -0.4 & -0.8\end{bmatrix}$ 是否可逆？答：_____（请选择）.

(A) 可逆 (B) 不可逆

5. 设矩阵 $A=\begin{bmatrix}1 & 1\\ -1 & -1\end{bmatrix}$，$B=\begin{bmatrix}b_{11} & b_{12}\\ b_{21} & b_{22}\end{bmatrix}$ 满足 $BA^2=BA+B+2I_2$. 则 $\begin{bmatrix}b_{11}\\ b_{21}\end{bmatrix}=$_____.

6. 已知矩阵 $A=I_3-2\mathbf{u}\mathbf{u}^{\mathrm{T}}$，其中 $\mathbf{u}^T=\frac{1}{\sqrt{2}}[1\quad 0\quad 1]$，则 $A^{2024}=$_____.

7. 若方阵 A 满足方程：$A^2-A-8I=0$，则 $(A+2I)^{-1}=$ _____.

8. A 为3阶方阵，将 A 的第2行加到第1行得到矩阵 B，再将 B 的第1列的 (-1) 倍加到第2列得到矩阵 C. 是否存在可逆矩阵 P 使得 $C=P^{-1}AP$？答：_____（请选择）.

(A) 存在 (B) 不存在 (C) 无法确定

9. 已知向量 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性无关，$\boldsymbol{\alpha}_1+2\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_2+t\boldsymbol{\alpha}_3,3\boldsymbol{\alpha}_3+2\boldsymbol{\alpha}_2$ 线性相关. 则 $t=$_____.

10. 设向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n$ 中，前 $n-1$ 个向量线性相关，后 $n-1$ 个向量线性无关，则 $\boldsymbol{\alpha}_1$ 是否能表示成 $\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_{n-1}$ 的线性组合？答：_____（请选择）.

(A) 能 (B) 不能 (C) 无法确定

二、计算与证明题（共 70 分）

11.（12 分）当 k 取何值时，方程组 $\begin{cases} 2x_1+3x_2+x_3+x_4=1 \\ x_1+2x_2-x_3+4x_4=2 \\ x_1+3x_2-4x_3+11x_4=k \end{cases}$ 有解，并求出其全解.

12.（10 分）设 $A=\begin{bmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 2 & -2 & -1 \end{bmatrix}$，$B=\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$，$C=\begin{bmatrix} A & B \\ A & B \end{bmatrix}$，求可逆矩阵 P 和简化行阶梯形 U 使得 $PC=U$.

13.（8 分）设 A 为 n 阶方阵，$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 为 n 维列向量，满足 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2$ 线性无关，且

$\mathbf{A}\boldsymbol{\alpha}_1=c_1\boldsymbol{\alpha}_1$，$\mathbf{A}\boldsymbol{\alpha}_2=c_2\boldsymbol{\alpha}_1+c_1\boldsymbol{\alpha}_2$，$\mathbf{A}\boldsymbol{\alpha}_3=c_2\boldsymbol{\alpha}_2+c_1\boldsymbol{\alpha}_3$，这里 c_1,c_2 为常数，$c_2\neq 0$.

证明：$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性无关.

14.（8 分）设 $\mathfrak{B}_1=\{\mathbf{v}_1,\mathbf{v}_2,\mathbf{v}_3\}$ 和 $\mathfrak{B}_2=\{\mathbf{u}_1,\mathbf{u}_2,\mathbf{u}_3\}$ 是向量空间 V 的两个基，T 是 V 到 V 的线性变换，$\mathbf{u}_1=2\mathbf{v}_1-\mathbf{v}_2+\mathbf{v}_3$，$\mathbf{u}_2=3\mathbf{v}_2+\mathbf{v}_3$，$\mathbf{u}_3=-3\mathbf{v}_1+2\mathbf{v}_3$.

（1）求由基 $\mathfrak{B}_2$ 到基 $\mathfrak{B}_1$ 的坐标变换矩阵 P.

（2）若 T 在基 $\mathfrak{B}_1$ 下的矩阵表示为 A，求 T 在基 $\mathfrak{B}_2$ 下的矩阵表示 B.

15.（12 分）设 V 是 n 维向量空间，$T:V\to V$ 为线性变换，定义 $T^{k+1}(\mathbf{u})=T(T^k(\mathbf{u}))$，$\forall\mathbf{u}\in V$，$k=1,2,\cdots$. 已知 $T^n(\mathbf{u})=\vec{0}$，$\forall\mathbf{u}\in V$，且存在 $\mathbf{u}_0\in V$ 使得 $T^{n-1}(\mathbf{u}_0)\neq\vec{0}$.

证明：T 在某个基底下的矩阵表示为 $A=\begin{bmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 & 0 \end{bmatrix}$.

16.（20 分）设 λ 是实数，记 V 为以 x 作自变量且由形如 $\mathrm{e}^{\lambda x}(a+bx+cx^2)$（$a,b,c\in\mathbb{R}$）的函数组成的集合，对 $y\in V$，记 $L(y)=\dfrac{dy}{dx}-y$.

（1） 证明：L 是 V 到 V 的线性变换.

（2） 证明 $\mathrm{e}^{\lambda x},\mathrm{e}^{\lambda x}x,\mathrm{e}^{\lambda x}x^2$ 是 V 的基底，并写出 L 在这组基底下的矩阵表示.

（3） 已知 L 不是满射，求 λ 的值，并判断 $\mathrm{e}^{\lambda x}x$ 是否在 L 的值域中. 如果 $\mathrm{e}^{\lambda x}x$ 不在 L 的值域中，请说明理由；如果 $\mathrm{e}^{\lambda x}x$ 在 L 的值域中，请求出它的所有原像.